1. IONE 控制器

1.1 工作台

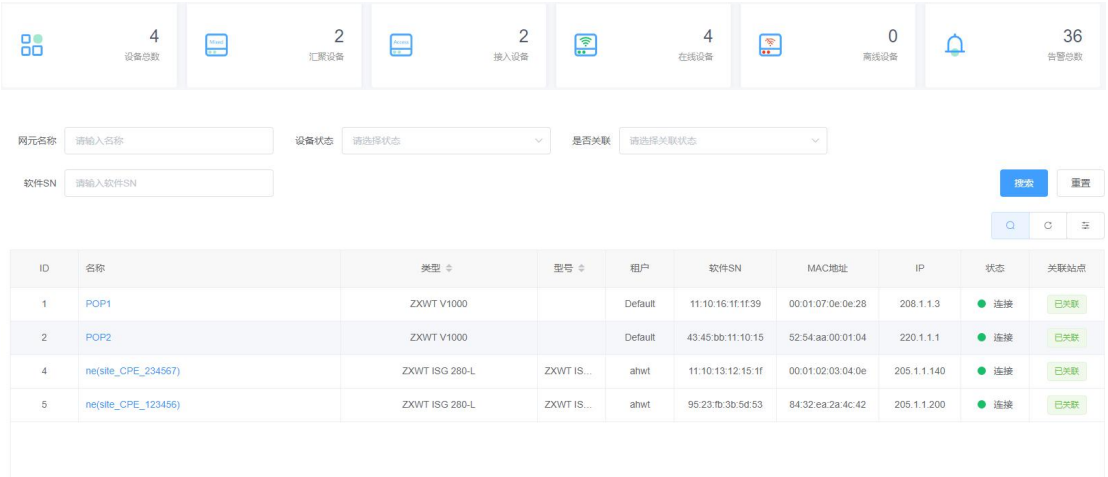
1. 工作台页面可查看系统 CPU 利用率、系统内存利用率、接入设备数量、汇聚设备数量，隧道业务数量以及带宽总量。
2. 可查看设备统计信息、设备带宽 TOP5、告警信息、故障信息。

图 1 查看工作台信息

2. 网络监控

2.1 网元监控

1. 网元监控功能可查看设备数量信息，包括设备总数、汇聚设备数量、接入设备数量、在线设备数量、离线设备数量和告警总数。
2. 网元监控功能可查看网元信息，包括网元的名称、类型、型号、租户、软件 SN、MAC 地址、IP、状态、关联状态。
3. 点击网元名称，跳转到网元监控信息。可查看设备性能信息、告警信息、端口/隧道/ACL 应用信息、性能监控数据。



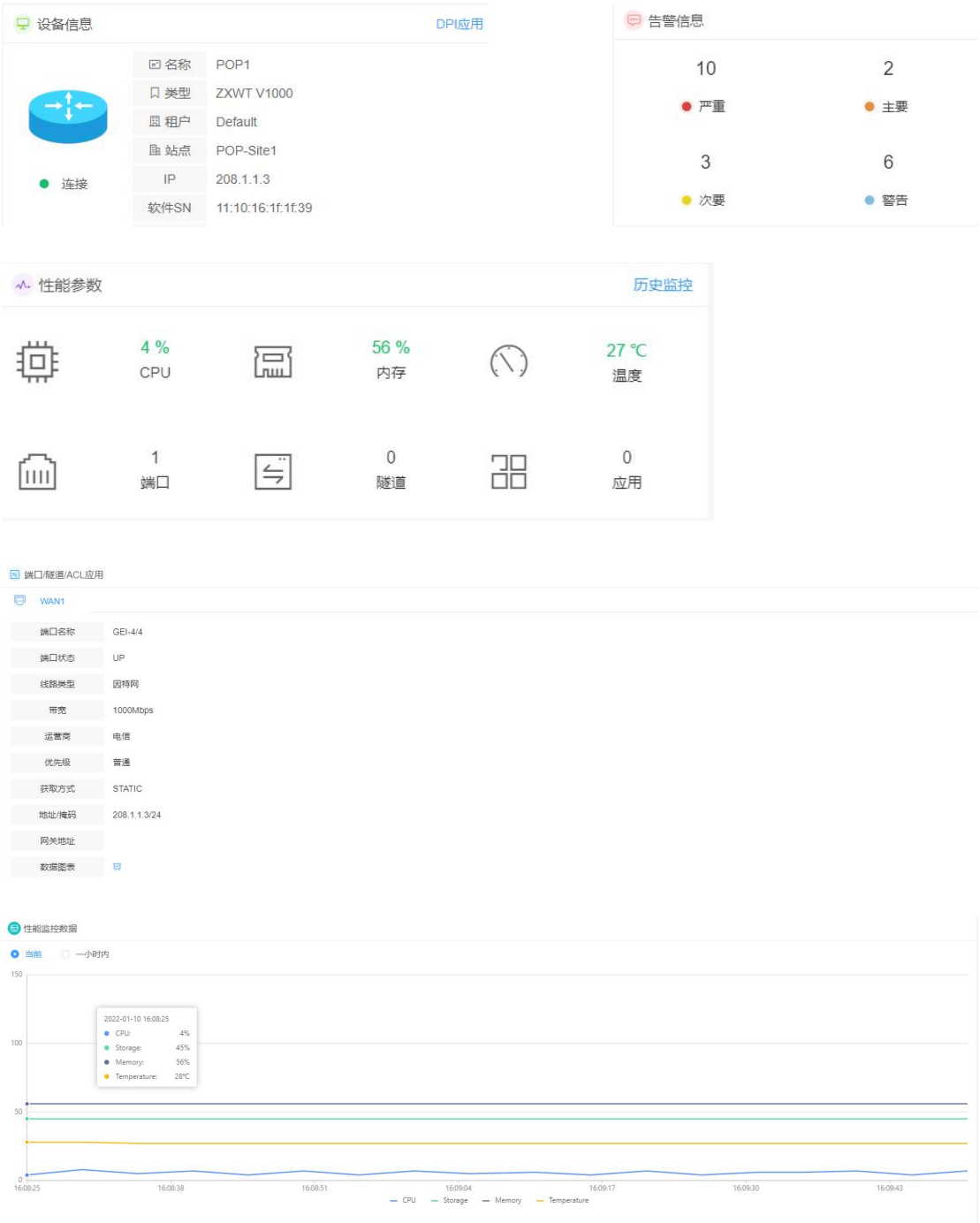


图 2 网元监控信息

2.2 网元同步

1. 网元同步功能可将汇聚设备和接入设备进行数据同步。

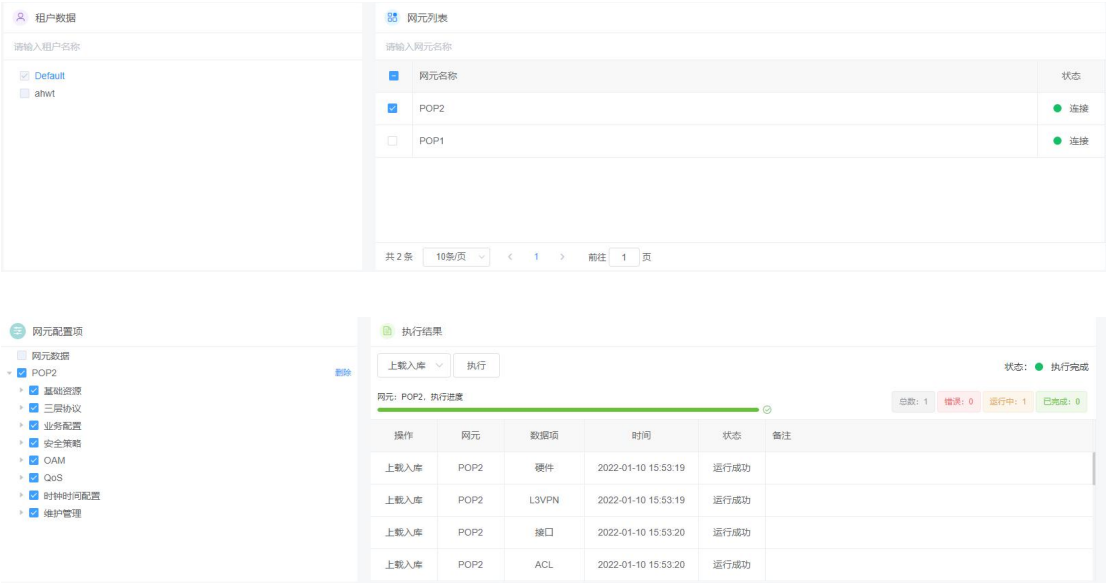


图 3 网元信息同步

2.3 地图模式

1. 查看网元设备地理位置。

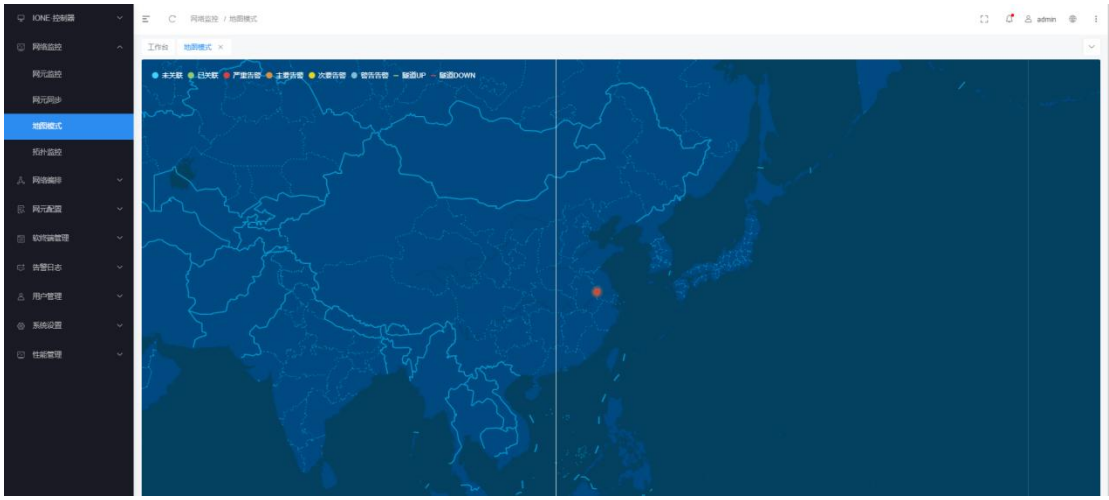


图 4 查看网元地理位置

2.4 拓扑监控

1. 查看拓扑信息。
2. 查看网元基本信息、监控信息和告警信息。

图 5 查看网元拓扑信息

3. 网络编排

3.1 网元管理

网元管理实现网元的添加纳管

图 6 新建 POP 型网元

图 7 新建 CPE 型网元

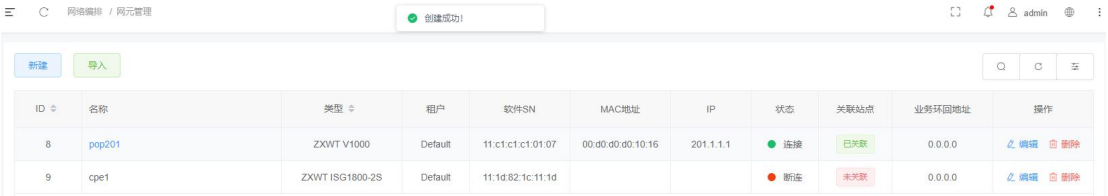


图 8 网元创建成功

3.2 站点管理

站点管理可以实现站点的设计，包括站点设备基础信息路由，网元的 WAN/LAN 接口设计，基本功能的开通等

- 单击“新建”，配置站点信息后，单击“创建”，完成站点添加。
- 添加 POP 类型站点：选择站点类型为 POP，选择设备型号、租户名称等配置站点信息。

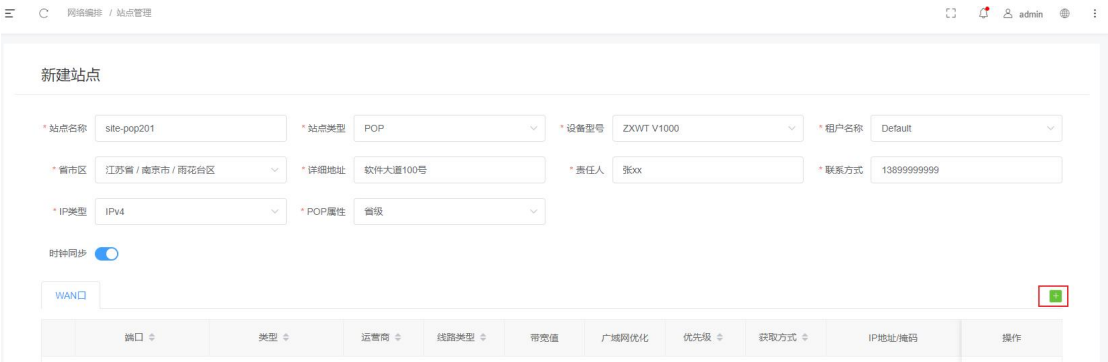


图 9 创建 POP 型站点

- 添加 POP 站点的设备端口，单击图中 弹出添加设备端口页面，输入端口信息，单击“确认”。完成 POP 站点的端口添加。
- 如果有多个端口，可再次单击进行端口添加。

图 10 配置 POP 型站点端口

- 添加 CPE 类型站点：选择站点类型为 CPE，选择设备型号、租户名称等配置站点信息。

图 11 创建 CPE 型站点

- 配置 CPE 站点的 LAN 口，单击 LAN 口的 ，配置 LAN 口信息，单击“确定”，完成单个 LAN 口的添加。需要添加多个，继续重复操作即可。

图 12 配置 CPE 型站点 LAN 端口

- 配置 CPE 站点的 WAN 口，单击 WAN 口的 ，配置 LAN 口信息，单击“确定”，完成单个 LAN 口的添加。需要添加多个，继续重复操作即可。

图 13 配置 CPE 型站点 WAN 端口

图 14 站点创建成功

- 完成邮件开局/设备关联/配置下发后，可以查看到设备的连接状态

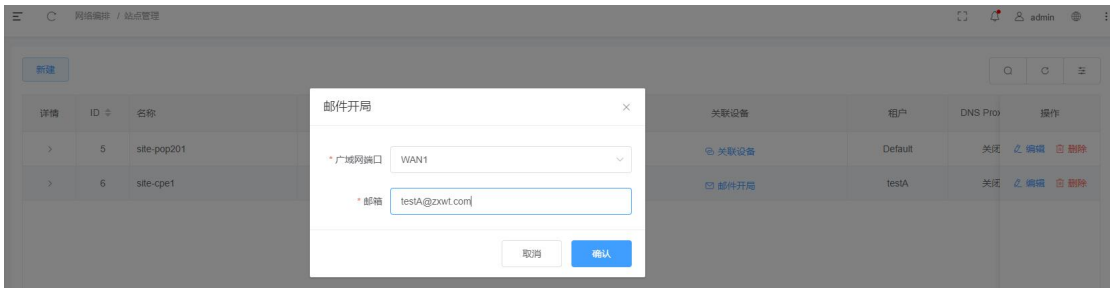


图 15 配置邮件开局

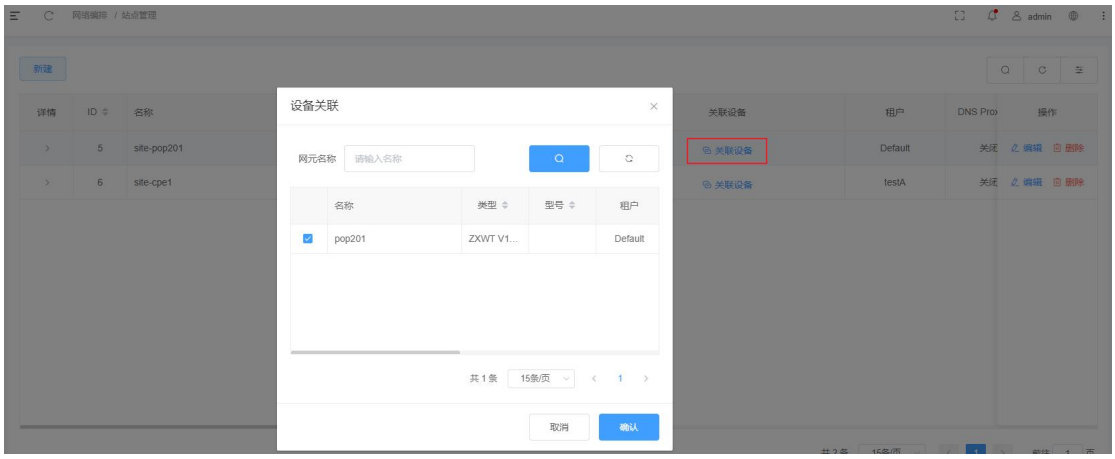


图 16 网元&站点关联设备

图 17 设备配置下发

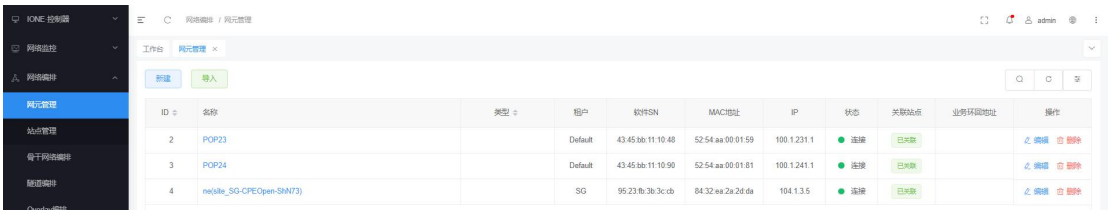


图 18 网元、站点、设备关联成功

3.3 隧道编排

- 业务编排设计完成后，可以实现配置的自动下发，实现隧道的自动建立，隧道建立完成后，可在隧道编排页面，查看下发的隧道相关信息：

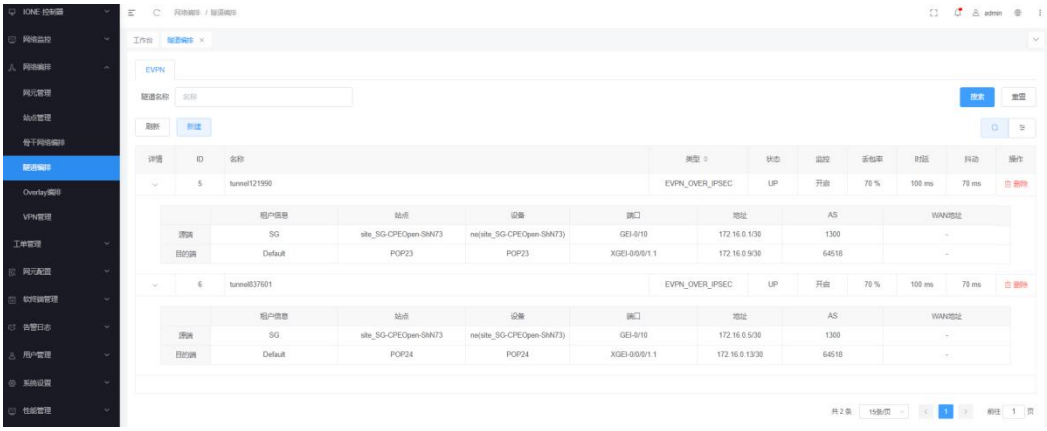


图 19 查看隧道信息

- 也可以选择“网络编排 > 隧道编排”。手动创建隧道
- 配置隧道信息，单击“创建”，完成隧道的创建。

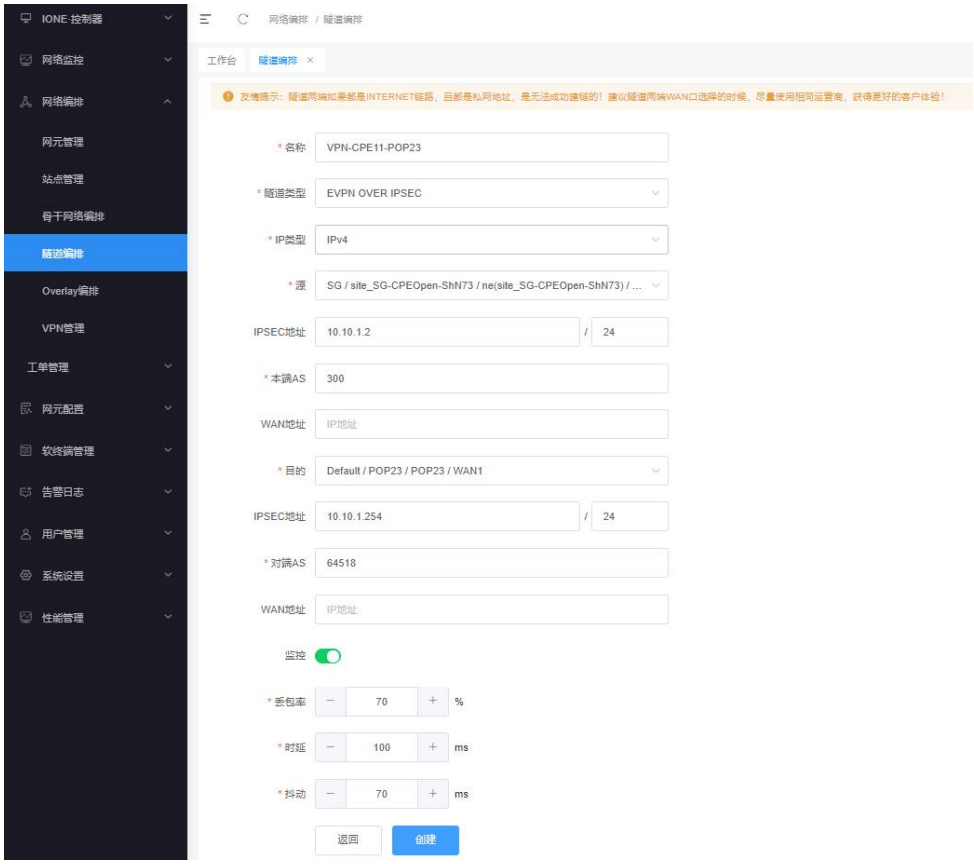


图 20 创建隧道

4. 网元配置

4.1 接入配置

- 接入配置功能可对接入网元功能进行配置，包括版本升级、查看告警信息等。telnet 连接，重启，查看 24 小时日志操作。

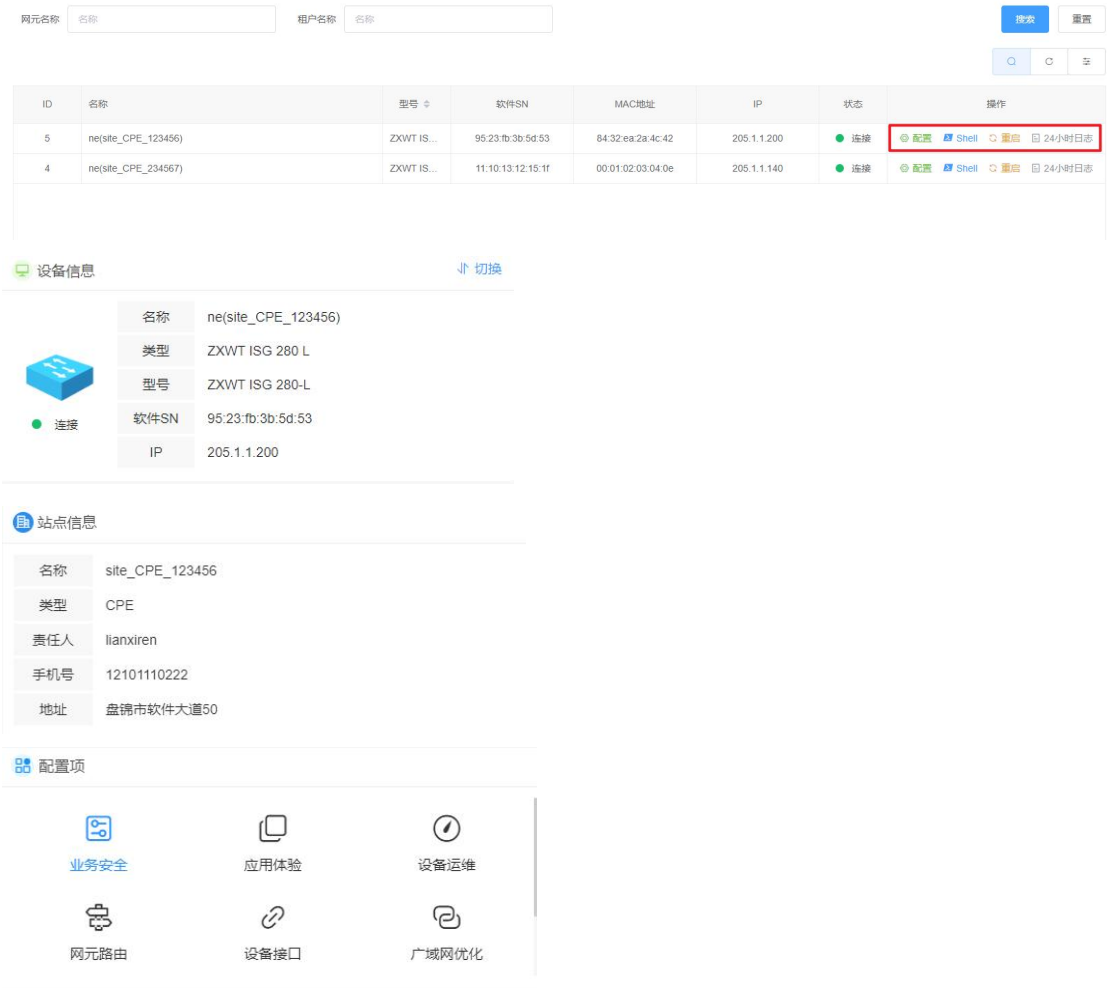


图 21 查看接入网元信息

图 22 检测网络连通性

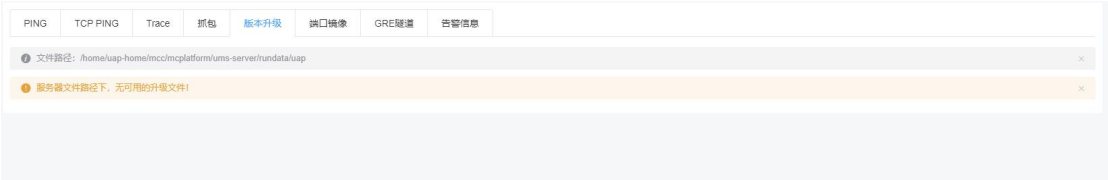


图 23 网元版本升级

图 24 查看网元告警信息

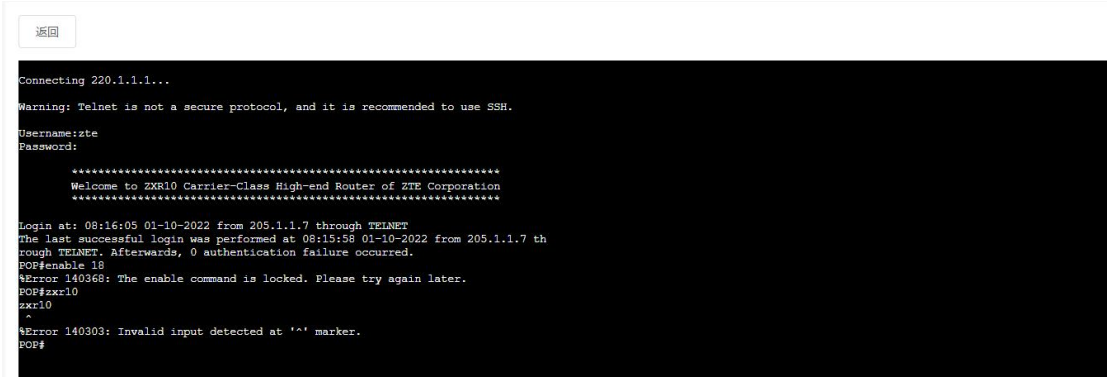


图 25 Telnet 远端设备

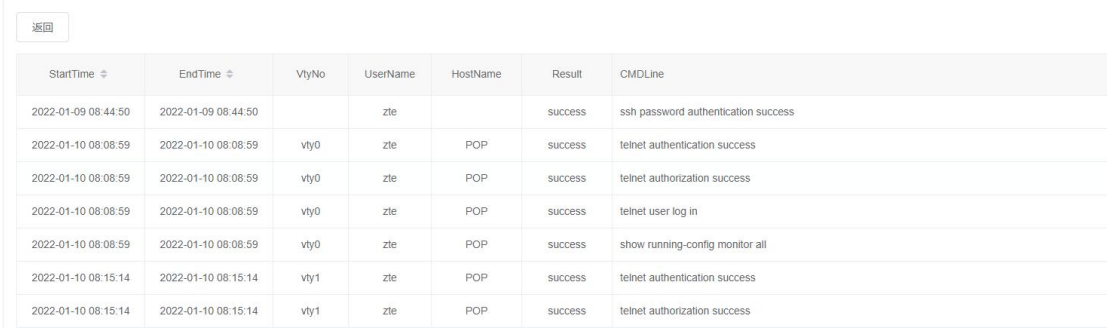


图 26 查看 Telnet 结果

4.2 汇聚配置

- 汇聚配置功能可对汇聚网元功能进行配置，包括版本升级、查看告警信息等。telnet 连接，重启，查看 24 小时日志操作。

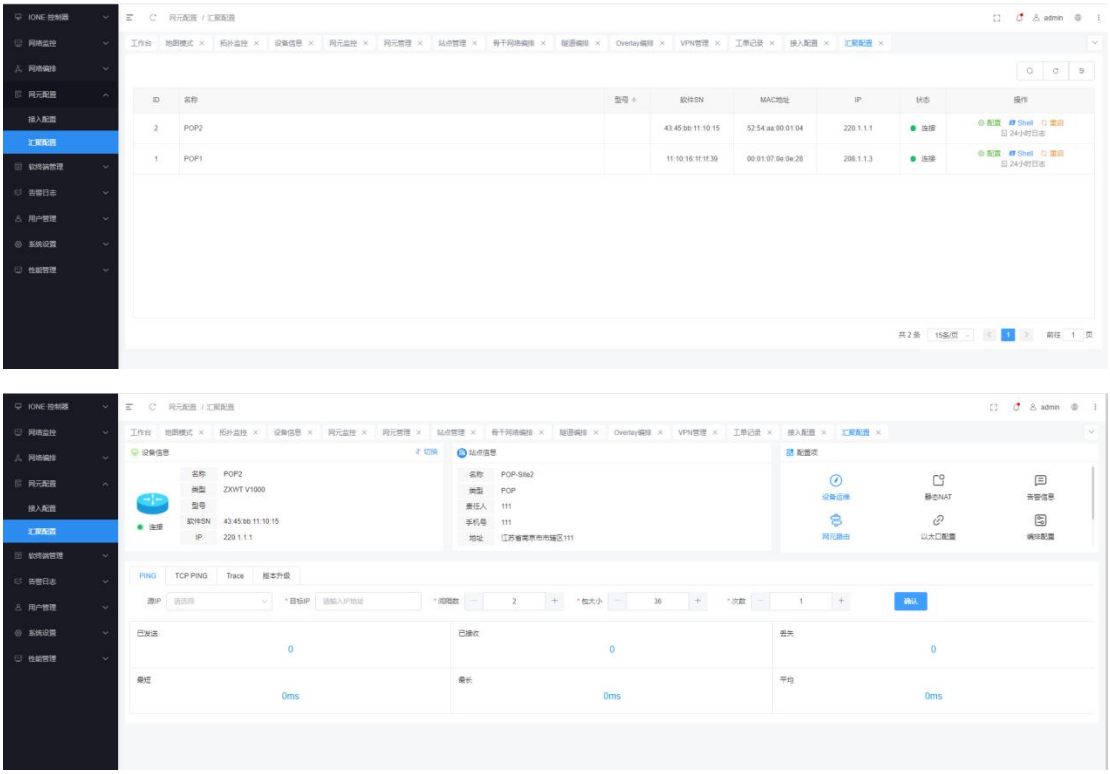


图 27 查看汇聚网元配置

5. 告警日志

5.1 活动告警

- 活动告警页面展示当前未确认和清除的告警，维护人员可以针对告警进行确认/反确认以及清除操作。

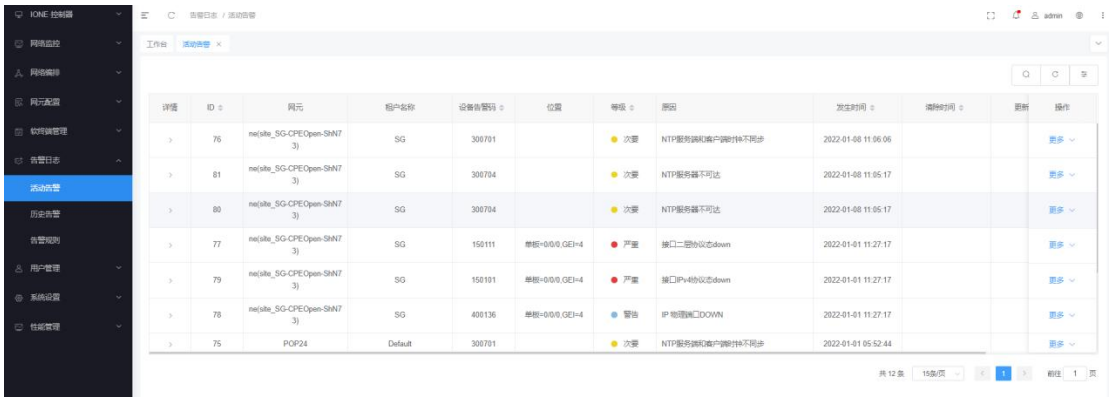


图 28 查看网元即时告警

图 29 确认或清除网元告警

- 点击 可以实现按条件的告警搜索功能：

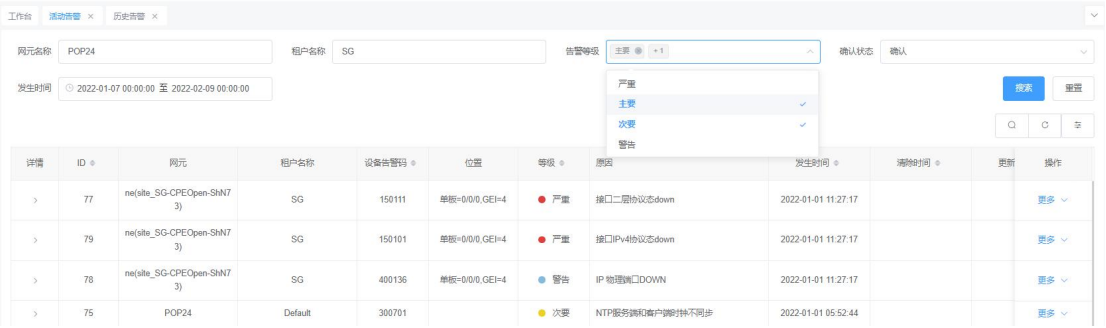


图 30 根据条件查找告警

- 点击某条告警的 按钮，可以查看告警的具体信息以及处理建议：

图 31 查看具体告警信息

5.2 历史告警

- 历史告警中显示已经确认或清除的告警信息

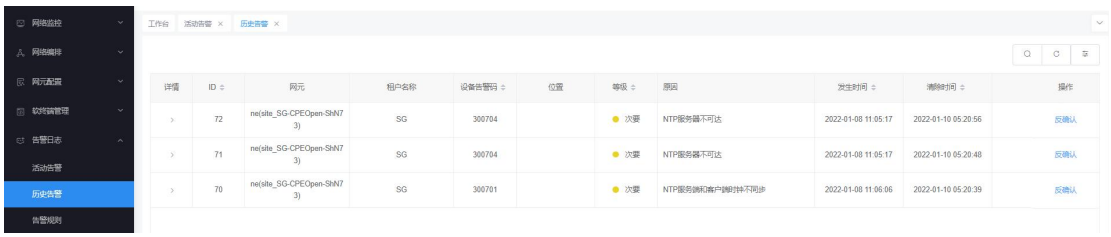


图 32 查看历史告警

5.3 告警规则

- 告警规则功能可以设置告警的处理规则，点击按钮显示当前的告警规则

图 33 显示告警处理规则

- 可以自定义告警规则，自定义动作包括丢弃，过滤和前传：

图 34 自定义告警规则

- 可以根据具体的告警码，添加到告警规则中，实现自定义的告警规则

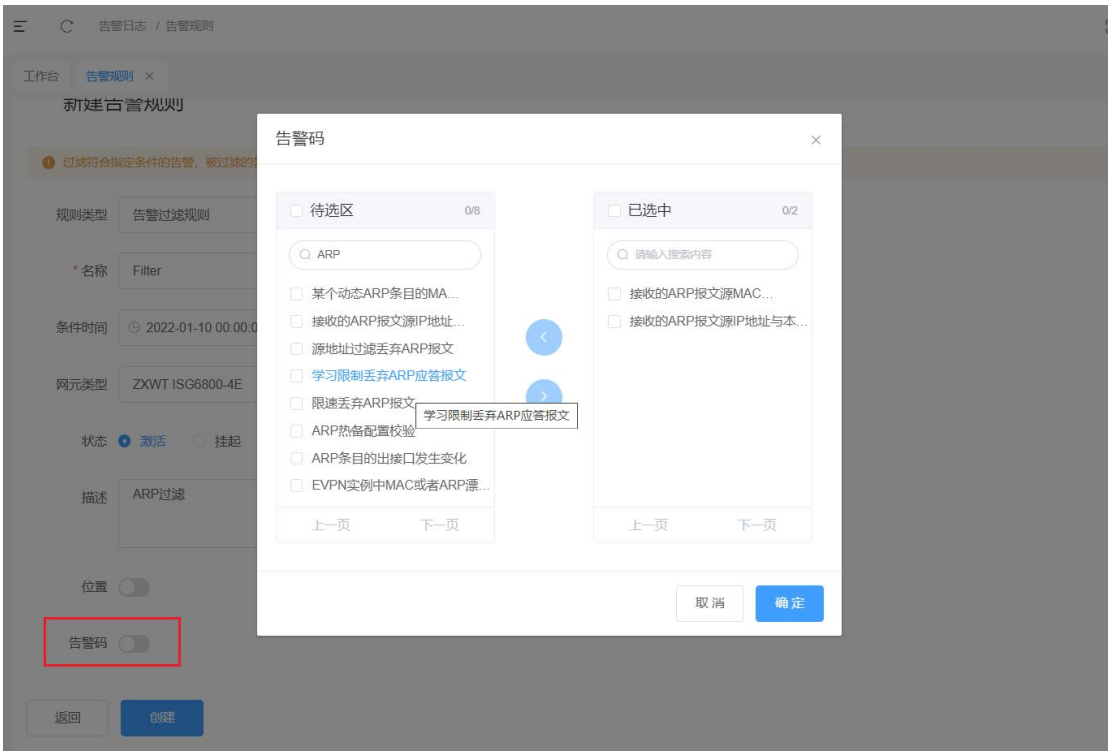


图 35 根据告警码自定义告警规则

图 36 根据告警类型查看告警

6. 用户管理

6.1 账号管理

- 账号管理可以进展账号的增删改查，账号可以定义三种角色：
  - ✓ 超级管理员（拥有所有资源的管理，监控权限） - 一级管理员
  - ✓ 系统管理员 （拥有本租户的资源管理，监控权限，以及一级租户的网元监控权限） - 二级管理员
  - ✓ 系统维护员 （拥有本租户的资源监控权限，以及一级租户的网元监控权限）- 二级维护员

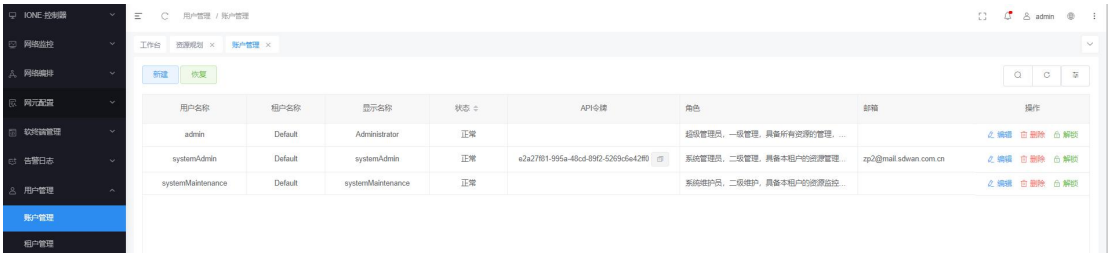


图 37 账户管理界面

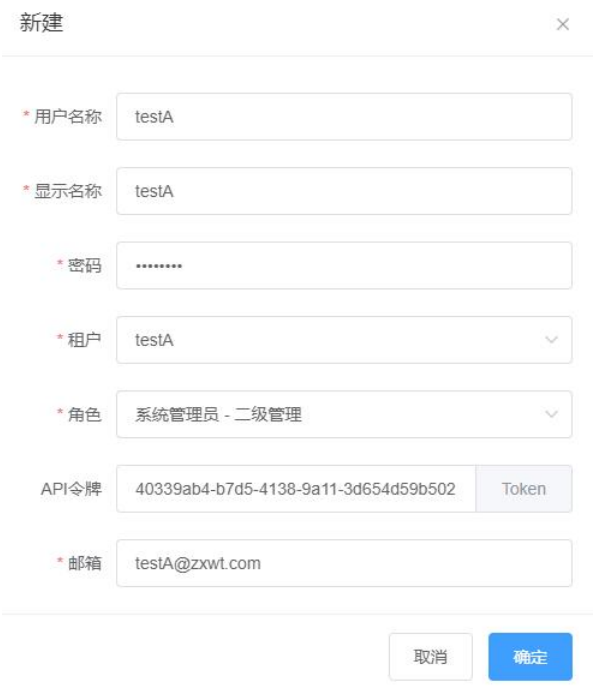


图 38 创建账号

6.2 租户管理

- 租户管理功能增删改查租户信息。

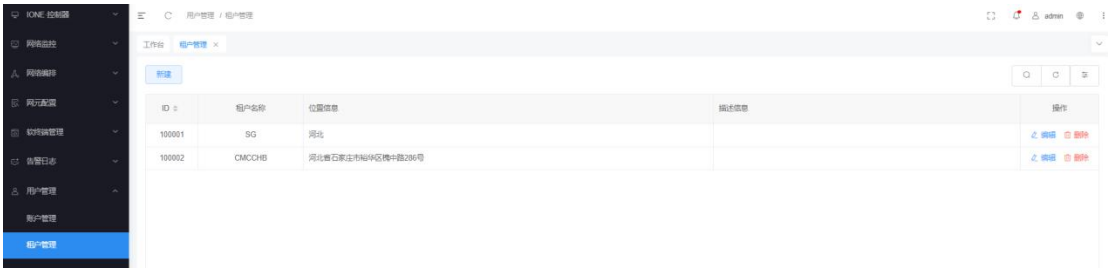


图 39 租户管理界面

- 新增 testA 租户

图 40 创建新租户

7. 系统设置

7.1 邮件服务器

- 选择系统设置的邮件服务器选项，可以配置 IONE 的邮件服务器，用于 CPE 邮件开局的邮件发送，告警推送等；
- 填写正确的服务器域名或 IP 地址，端口号，发件人信箱，认证密码等。

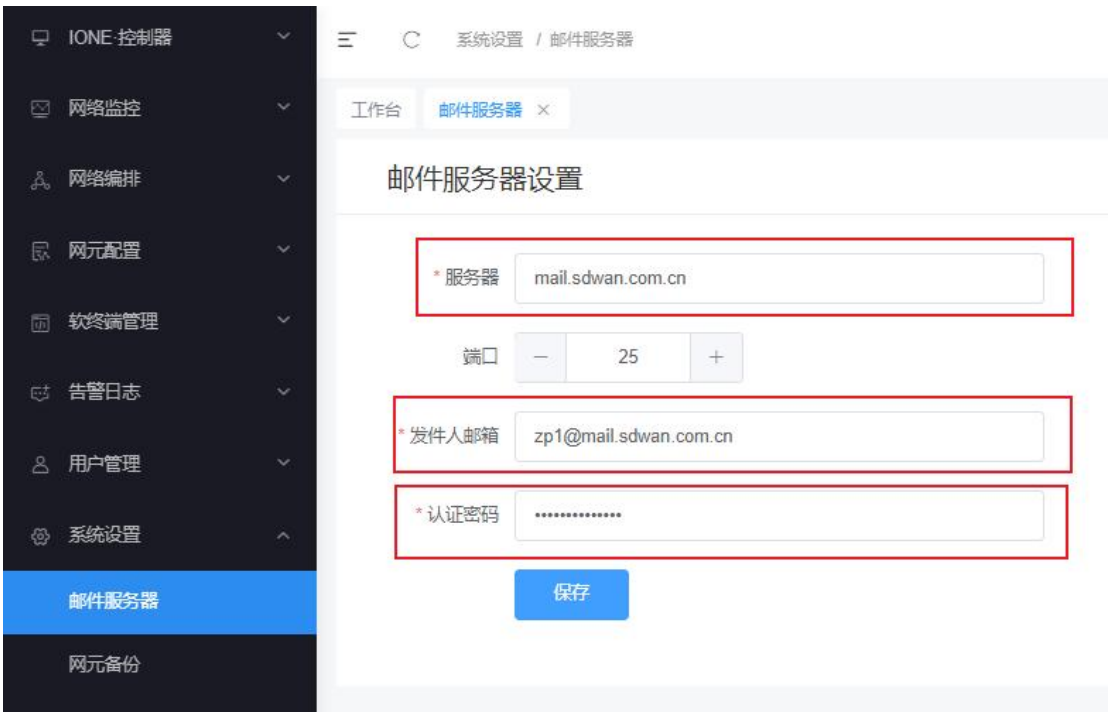


图 41 设置邮件服务器

7.2 网元备份

- 网元备份功能可以定时执行网元配置的本地保存功能，防止设备异常重启后未保存配置丢失。

图 42 网元配置备份

7.3 数据库备份

- 日常网管操作中，可能发生误操作或其他原因导致的数据异常，若未采取备份和恢复措施，可能导致数据丢失。通过备份与恢复数据，可保证数据的安全，提高系统的可服务性。
- 备份方式分为自动备份和手工备份两种：

1. **自动备份：**
   - ✓ 服务器备份路径：/home/uap-home/mcc/mcplatform/ums-server/rundata/uap/pgbackup/basicdata/auto
   - ✓ 开启定时备份，设置执行时间，可以选择天/周/月的时间粒度进行备份；
   - ✓ 当备份日志过大时，可以选择一定的策略进行日志的清除，选择过期日期，文件个数或者两者结合。
   - ✓ 同时可以选择备份的内容，包括操作日志/告警等信息。勾选相应的信息进行备份。

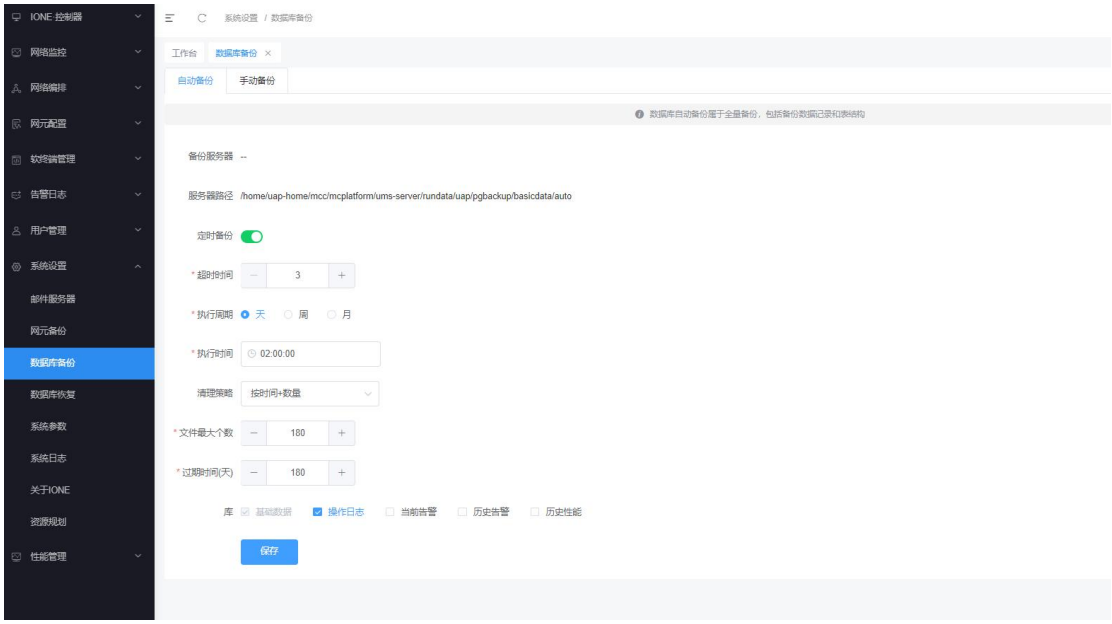


图 43 数据自动备份

2. 手动备份：

- ✓ 服务器备份路径：/home/uap-home/mcc/mcplatform/ums-server/rundata/uap/pgbackup/basicdata/manual
- ✓ 当备份日志过大时，可以选择一定的策略进行日志的清除，选择过期日期，文件个数或者两者结合。
- ✓ 同时可以选择备份的内容，包括操作日志/告警等信息。勾选相应的信息进行备份。
- ✓ 点击执行，可以在下方的表格中查看对应备份内容的执行状态。

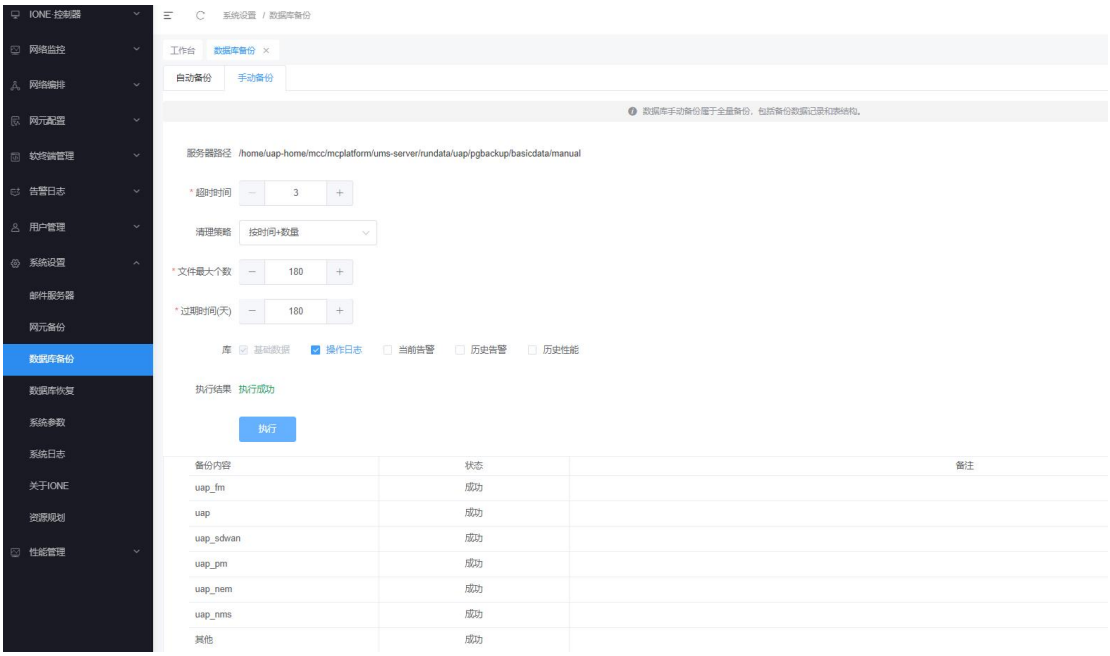


图 44 数据手动备份

7.4 数据库恢复

- 通过已备份的数据库文件，使用数据库恢复功能，可以实现 IONE 数据恢复到备份时的状态

  1. 系统设置中选择数据库恢复功能，点击选择文件，上传备份的 zip 文件。上传成功后，右下角会弹出对应的上传成功通知

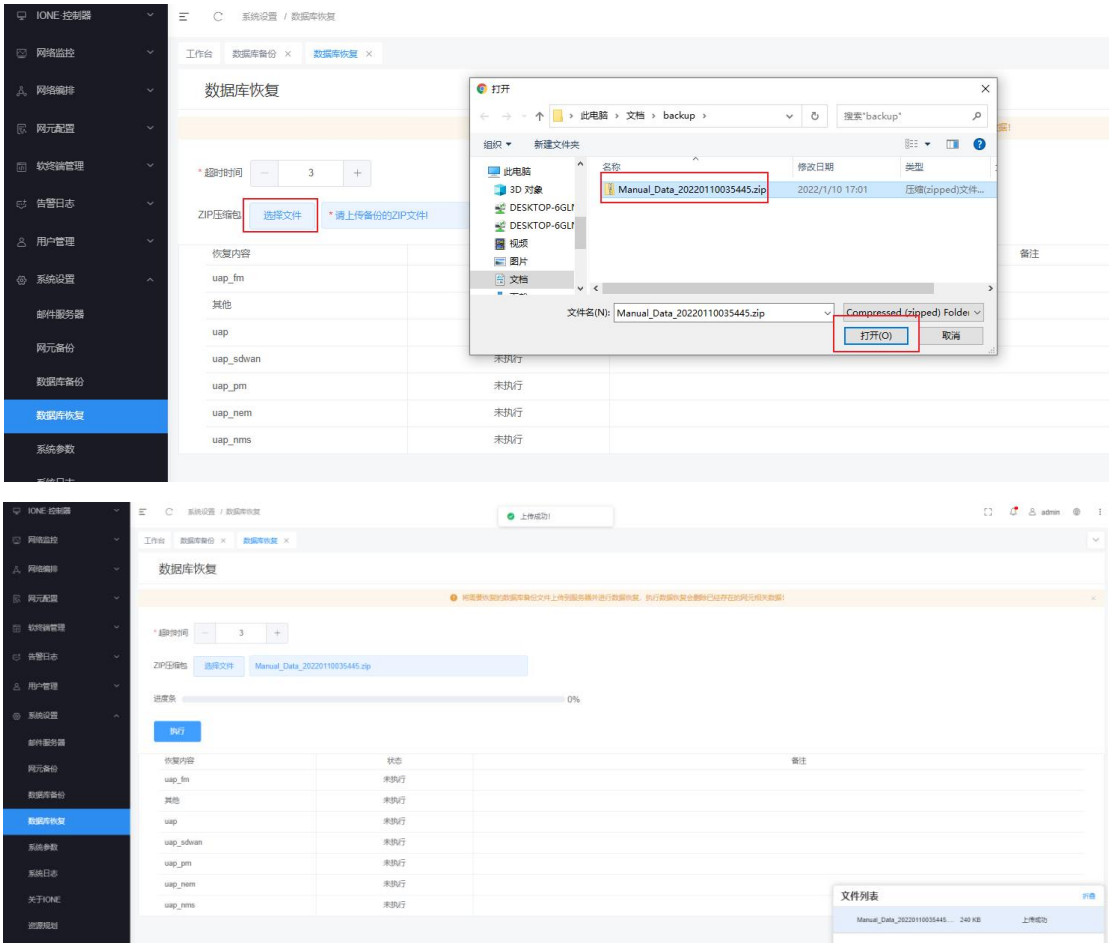
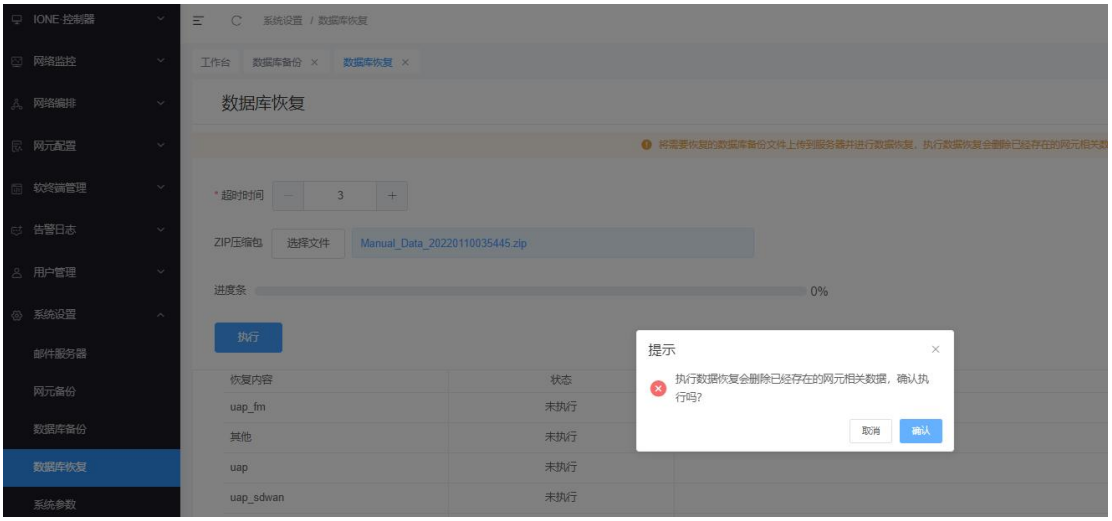


图 45 数据库恢复

  2. 点击执行，选择确认，可以看到恢复的进度显示以及各模块的备份情况。



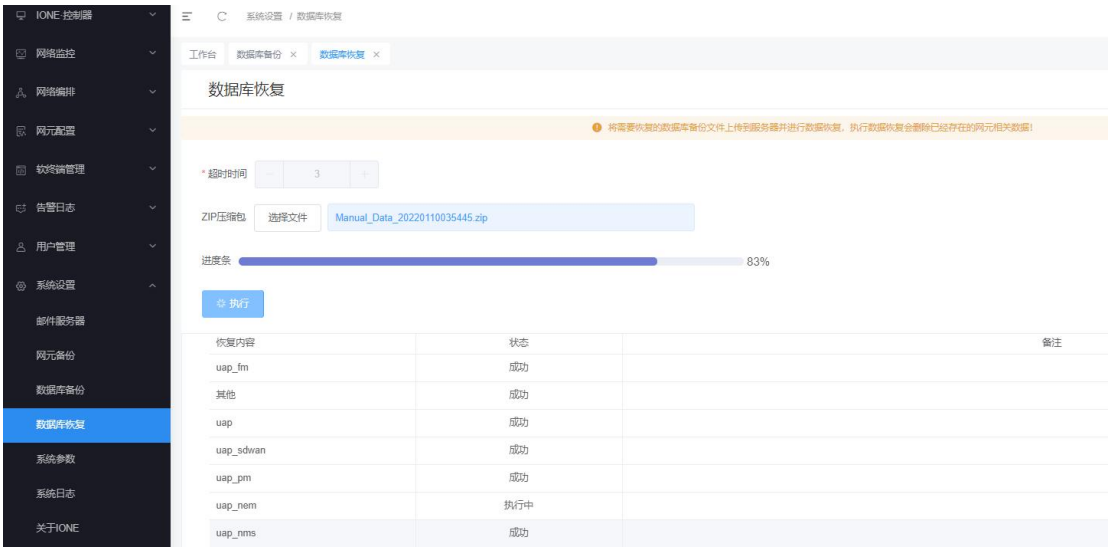


图 46 查看数据库恢复情况

3. 执行恢复完成后，请重启控制器，完成数据库恢复。

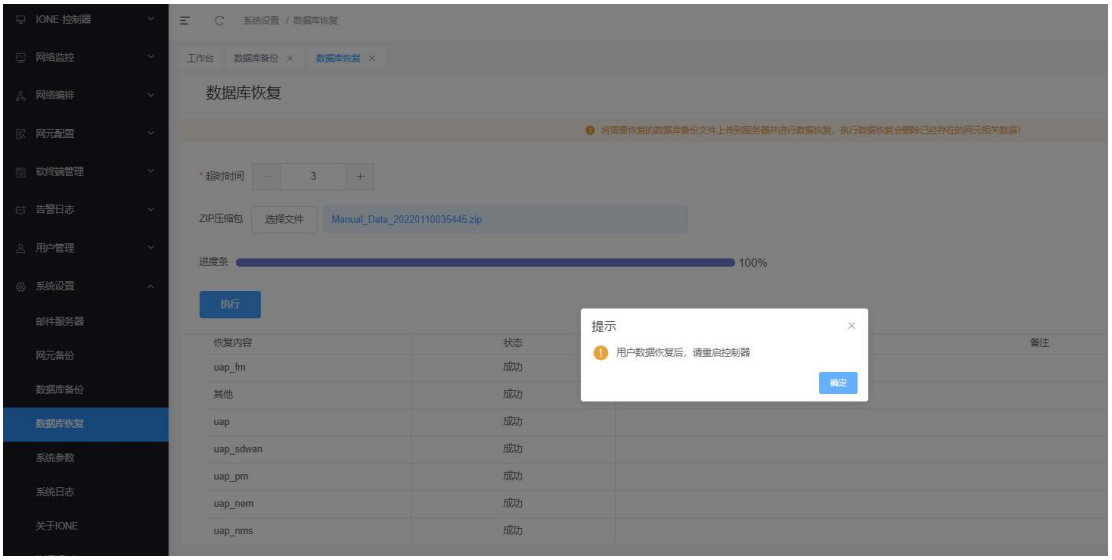


图 47 重启后数据库恢复成功

7.5 系统参数

- 系统设置中的系统参数可以设置控制器的参数/归属地/账号参数等

图 48 系统参数设置界面

- 点击编辑按钮，实现参数修改

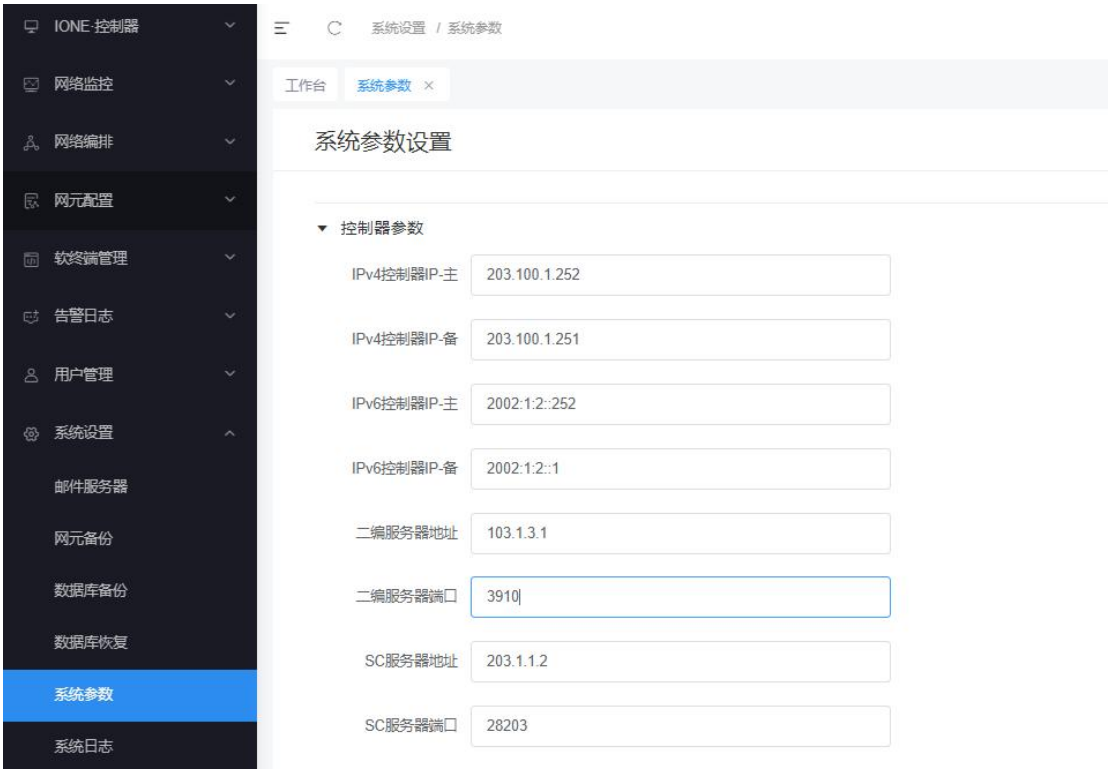


图 49 设置系统参数

7.6 系统日志

- 系统日志可以实现安全日志/操作日志/系统日志的查询，导出等功能
- 可以点击导出按钮，以表格的方式生成报告

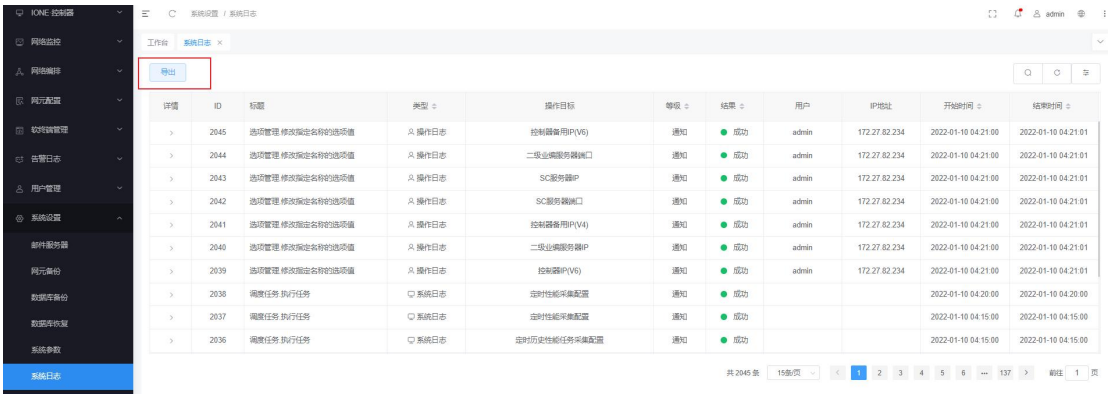


图 50 导出系统日志

- 点击 可以实现按条件的日志搜索功能：

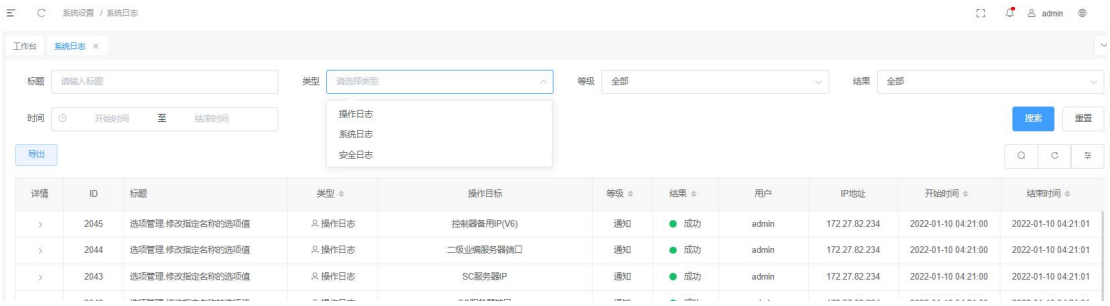


图 51 日志搜索

7.7 关于

- 查看当前 IONE 控制器的版本号等信息

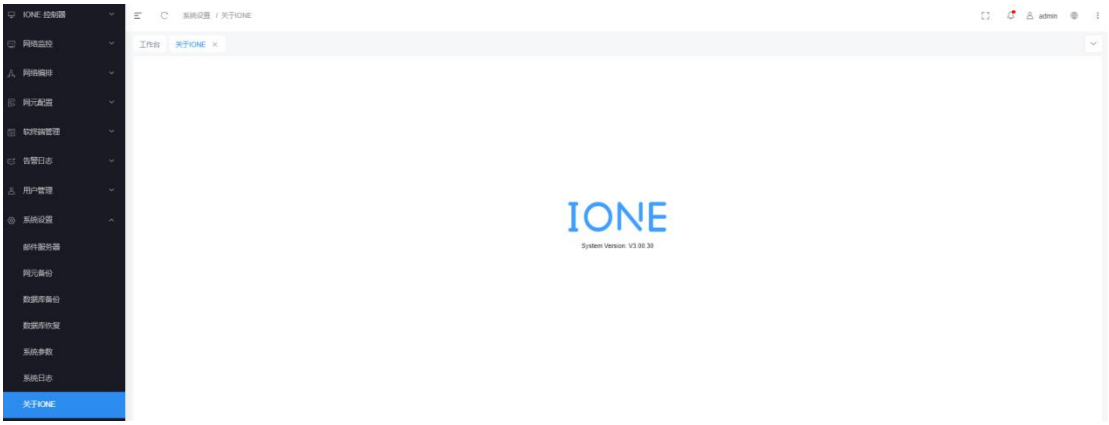
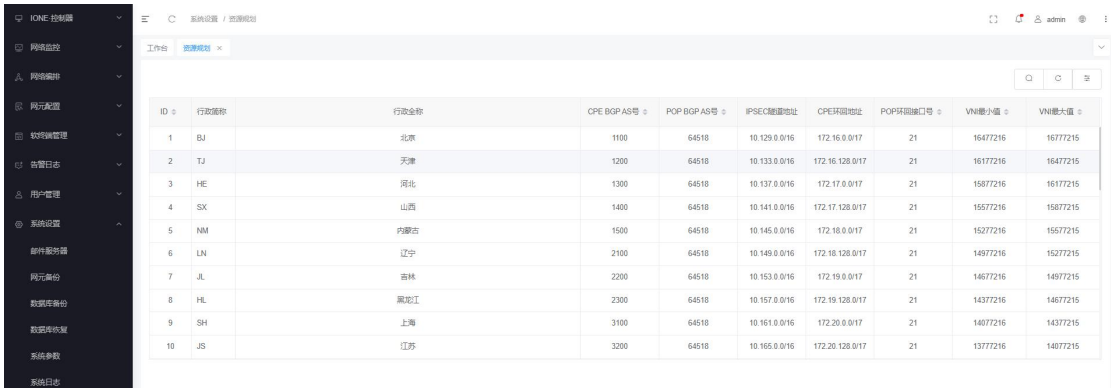


图 52 查看系统版本号

7.8 资源规划

- 可以查询各省的资源规划信息，包括行政简称，BGP AS 号，隧道 IP 资源，IP 资源，VPN 参数等

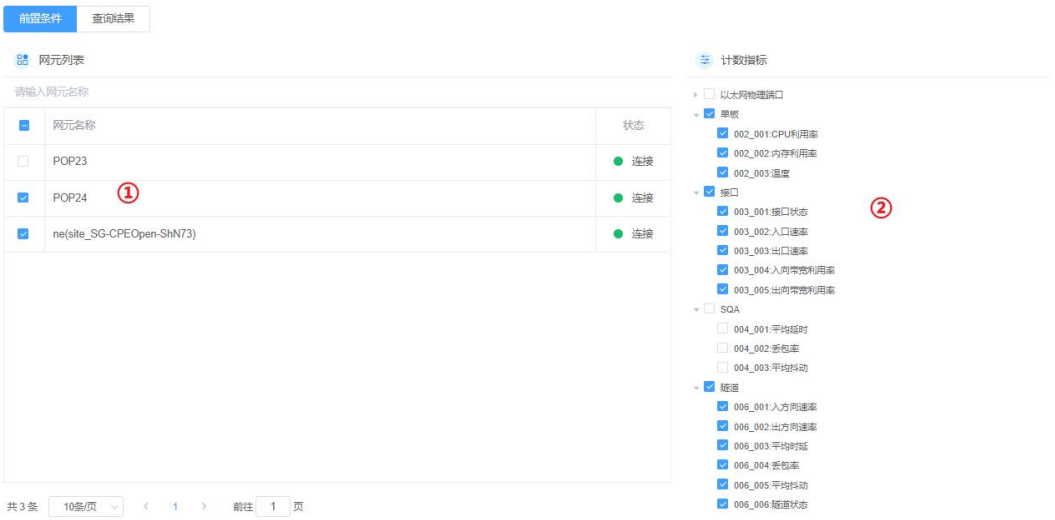


ID	行政简称	行政全称	CPE BGP AS号	POP BGP AS号	IPSEC隧道地址	CPE环回地址	POP环回接口号	VNI最小值	VNI最大值
1	BJ	北京	1100	64518	10.129.0.0/16	172.16.0.0/17	21	16477216	16777215
2	TJ	天津	1200	64518	10.133.0.0/16	172.16.128.0/17	21	16177216	16477215
3	HE	河北	1300	64518	10.137.0.0/16	172.17.0.0/17	21	15877216	16177215
4	SX	山西	1400	64518	10.141.0.0/16	172.17.128.0/17	21	15577216	15877215
5	NM	内蒙古	1500	64518	10.145.0.0/16	172.18.0.0/17	21	15277216	15577215
6	LN	辽宁	2100	64518	10.149.0.0/16	172.18.128.0/17	21	14977216	15277215
7	JL	吉林	2200	64518	10.153.0.0/16	172.19.0.0/17	21	14677216	14977215
8	HL	黑龙江	2300	64518	10.157.0.0/16	172.19.128.0/17	21	14377216	14677215
9	SH	上海	3100	64518	10.161.0.0/16	172.20.0.0/17	21	14077216	14377215
10	JS	江苏	3200	64518	10.165.0.0/16	172.20.128.0/17	21	13777216	14077215

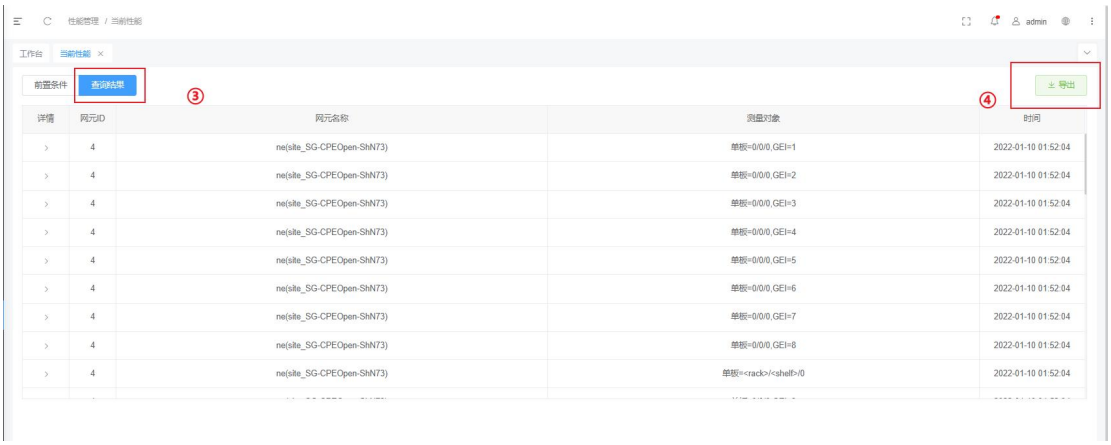
图 53 查看资源规划信息

8. 性能管理

- 性能管理模块可以查看到当前网元的性能信息，包括以太网端口的基本统计信息，单板状态，接口，隧道的统计信息。
  1. 网元列表中勾选需要统计的网元名称，下图编号 1。
  2. 计数指标中勾选需要统计的指标项，可以单独选择或全部选择，下图编号 2



3. 点击查询结果，可以查当前网元对应的统计信息，下图编号 3；
4. 点击导出，可以汇总会以表格的形式形成报告，下图编号 4。



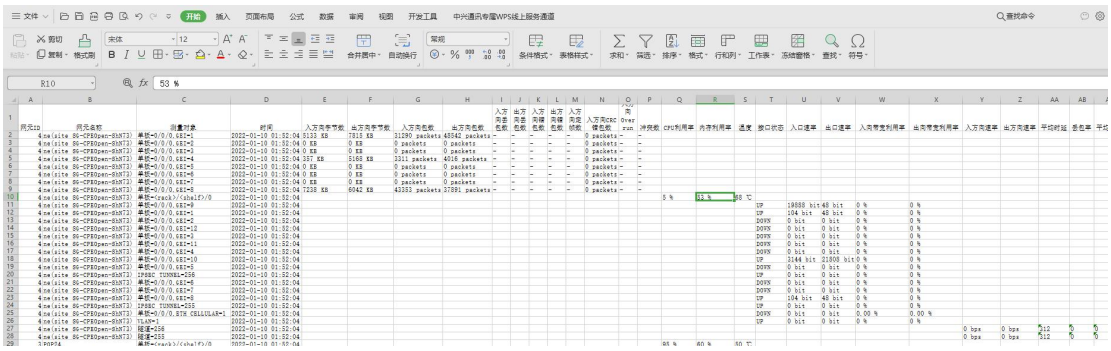


图 54 查看当前网元性能信息

9. 故障处理

9.1 数据库连接失败

故障现象：

```
2023-02-28 08:59:00,362 WARN  [ConsoleManager] failed to update database
org.postgresql.util.PSQLException: Connection to 172.168.20.38:5432 refused. Check that the hostname and port are correct and that the postmaster is accepting TCP/IP
 connections.
        at org.postgresql.core.v3.ConnectionFactoryImpl.openConnectionImpl(ConnectionFactoryImpl.java:280)
        at org.postgresql.core.ConnectionFactory.openConnection(ConnectionFactory.java:49)
        at org.postgresql.jdbc.PgConnection.<init>(PgConnection.java:195)
        at org.postgresql.Driver.makeConnection(Driver.java:458)
        at org.postgresql.Driver.connect(Driver.java:260)
        at java.sql.DriverManager.getConnection(DriverManager.java:716)
        at java.sql.DriverManager.getConnection(DriverManager.java:216)
        at com.zte.ums.console.db.ConnectionWrapper.getDBConnection(ConnectionWrapper.java:97)
        at com.zte.ums.console.db.DbAccess.updateValidateIpaddress(DbAccess.java:300)
        at com.zte.ums.console.mainconsole.manager.ConsoleManager.updateValidateIpToDb(ConsoleManager.java:395)
        at com.zte.ums.console.mainconsole.manager.ConsoleManager.updateValidateIp(ConsoleManager.java:343)
        at com.zte.ums.console.mainconsole.manager.ConsoleManager.checkIpAddress(ConsoleManager.java:286)
        at com.zte.ums.console.mainconsole.manager.ConsoleManager.loadConsoleInstance(ConsoleManager.java:263)
        at com.zte.ums.console.mainconsole.manager.ConsoleManager.<init>(ConsoleManager.java:168)
        at com.zte.ums.console.mainconsole.entry.StartConsole.main(StartConsole.java:148)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
        at com.zte.ums.console.mainconsole.entry.BootMain.invoke(BootMain.java:84)
        at com.zte.ums.console.mainconsole.entry.BootMain.main(BootMain.java:35)
Caused by: java.net.ConnectException: [redacted] (Connection refused)
        at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method)
        at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(AbstractPlainSocketImpl.java:350)
```

解决方法：

检查中间件状态，发现数据库未启动，重启中间件。

```
[uap@localhost uap-home]$ cd install/Middleware/
[uap@localhost Middleware]$ ./middleware-run.sh status
Running information:
uap      25203     1  0 2月20 ?       00:00:00 /bin/sh /home/uap-home/mcc/middleware/rabbitmq/rabbitmq_server-3.8.9/sbin/rabbitmq-server start
uap      25317     1  0 2月20 ?       00:22:57 /home/uap-home/mcc/middleware/redis/redis-4.0.6/bin/redis-server 172.168.20.38:6379
uap      25356     1  2 2月20 ?       04:58:25 /home/uap-home/mcc/middleware/consul/consul agent -server -serf-wan-port=18302 -bind=172.168.20.38 -serf-lan-port=1830
1 -client=0.0.0.0 -bootstrap-expect=1 -config-dir=/home/uap-home/mcc/middleware/consul/config/ -data-dir=/home/uap-home/mcc/middleware/consul/data/ -log-file=/home/u
ap-home/mcc/middleware/consul/log/consul_log.log -node=server1 -ui
```

cd /home/uap-home/install/Middleware

./middleware-run.sh status

./middleware-run.sh stop

./middleware-run.sh start

9.2 使用 root 用户启动网管后切换 uap 用户启动失败

故障现象：

解决方法：

切换 root 用户停止网管。

执行 chown -R uap:uap /home/uap-home

切换 uap 用户启动网管。

9.3 重复打补丁

删除/home/uap-home/mcc/mcplatform/ums-server/update/update-records 目录下的 uap-update-patch.xml

删除/home/uap-home/mcc/mcplatform/ums-server/utils/install-patchtools/backup 目录下的版本记录

```
[uap@localhost backup]$ ll
总用量 0
drwxrwxr-x. 8 uap uap 184 2月  10 11:02 DC-CORE-V16.22.40C4P01-SP055
drwxrwxr-x. 8 uap uap 184 2月  10 16:05 DC-CORE-V16.22.40C4P01-SP069
drwxrwxr-x. 8 uap uap 184 2月  27 16:18 DC-CORE-V16.22.40C4P01-SP071
```

要重复打 071 补丁就删除 DC-CORE-V16.22.40C4P01-SP071

修改/home/uap-home/mcc/mcplatform/ums-server/utils/install-dbtools 目录下的 databasePatched.list

删除打补丁记录（要重复打 071 补丁就删除 2023-02-27 16:20:22=DC-CORE-V16.22.40C4P01-SP071）

```
[uap@localhost install-dbtools]$ cat databasePatched.list
2023-02-10 11:04:22=DC-CORE-V16.22.40C4P01-SP055
2023-02-10 16:08:36=DC-CORE-V16.22.40C4P01-SP069
2023-02-27 16:20:22=DC-CORE-V16.22.40C4P01-SP071
[uap@localhost install-dbtools]$
```

9.4 缺少 license 问题

故障现象：

```
[uap@localhost ums-server]$ ./uap-run.sh start
/home/uap-home/mcc/mcplatform/ums-server
com.zte.ums.console.mainconsole.entry.BootMain is starting...
com.zte.ums.console.mainconsole.entry.BootMain is starting.....
/home/uap-home/mcc/mcplatform/ums-server
com.zte.ums.console.mainconsole.entry.BootMain is running. Pid is 9731
to start uap admin .
nginx: [warn] the "ssl" directive is deprecated, use the "listen ... ssl" directive instead in /home/uap-home/mcc/mcplatform/ums-server/webs/linux/nginx/conf/admin-n
ginx.conf:45
Start admin nginx success
admin-system is running. Pid is 10066
2023-02-28 09:15:13,397       [EmbInit] EMB Started
2023-02-28 09:15:19,282       [ProcessManager] try to gently stop uep1:9887
2023-02-28 09:15:19,487       [ProcessManager] waitting uep1 to exit gently
2023-02-28 09:15:21,488       [ProcessManager] waitting uep1 to exit gently
2023-02-28 09:15:23,488       [ProcessManager] wait 4001ms to gently stop uep1
2023-02-28 09:15:23,490 WARN  [ProcessInfoManager] uapgateway1 : start failed by related process interrupt. Request: ProcessRequest[ requestid=522990381677546911786,
 requestType=start, source=mainControl, destination=uapgateway1, reason=AutoStart]
2023-02-28 09:15:23,490 WARN  [ProcessInfoManager] uapnca1 : start failed by related process interrupt. Request: ProcessRequest[ requestid=522990381677546911788, req
uestType=start, source=mainControl, destination=uapnca1, reason=AutoStart]
2023-02-28 09:15:23,490 WARN  [ProcessInfoManager] uapsdwan1 : start failed by related process interrupt. Request: ProcessRequest[ requestid=522990381677546911789, r
equestType=start, source=mainControl, destination=uapsdwan1, reason=AutoStart]
2023-02-28 09:15:23,492 WARN  [ProcessInfoManager] uapnem1 : start failed by related process interrupt. Request: ProcessRequest[ requestid=522990381677546911790, req
uestType=start, source=mainControl, destination=uapnem1, reason=AutoStart]
2023-02-28 09:15:23,493 WARN  [ProcessInfoManager] uapnem2 : start failed by related process interrupt. Request: ProcessRequest[ requestid=522990381677546911791, req
uestType=start, source=mainControl, destination=uapnem2, reason=AutoStart]
```

```
tail: uep1.log: 文件已截断
log4j: LOG module ok,the log file dir: /home/uap-home/mcc/mcplatform/ums-server/works/uep/uep1/log
2023-02-28 09:25:53,442       [ST] Started listen at:21125
2023-02-28 09:25:53,446       [com.zte.ums.uep.pfl.emb.service.EmbInit] EMB Started
2023-02-28 09:25:53,638 WARN  [com.zte.ums.umd.sdk.api.InstanceRegThread] uca-umd pmu state is false, QSize=2
2023-02-28 09:25:53,639       [com.zte.ums.uep.pfl.finterface.osf.FIInitManager] FInterface management started!
2023-02-28 09:25:53,730 WARN  [com.zte.ums.uep.psl.console.agent.ProcessAgent]
java.lang.Exception: restartFlag:1, failed reason:License[illegible]: [illegible]
        at com.zte.ums.uep.psl.console.agent.ProcessAgent.setProcessState(ProcessAgent.java:371)
        at com.zte.ums.uep.psl.console.ProcessControlService.setProcessState(ProcessControlService.java:111)
        at com.zte.ums.uep.psl.console.ProcessControlService.setProcessStartFailed(ProcessControlService.java:120)
        at com.zte.ums.uep.util.license.osf.LicenseInit.startService(LicenseInit.java:40)
        at org.jboss.system.ServiceMBeanSupport.start(ServiceMBeanSupport.java:184)
        at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor12.invoke(Unknown Source)
        at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
        at org.jboss.mx.interceptor.ReflectedDispatcher.invoke(ReflectedDispatcher.java:137)
        at org.jboss.mx.server.Invocation.dispatch(Invocation.java:83)
        at org.jboss.mx.server.Invocation.invoke(Invocation.java:76)
        at org.jboss.mx.server.AbstractMBeanInvoker.invoke(AbstractMBeanInvoker.java:270)
        at org.jboss.mx.server.MBeanServerImpl.invoke(MBeanServerImpl.java:588)
        at org.jboss.system.ServiceController$ServiceProxy.invoke(ServiceController.java:911)
        at com.sun.proxy.$Proxy10.start(Unknown Source)
        at org.jboss.system.ServiceController.start(ServiceController.java:396)
```

解决方法：

指定目录放入 license 文件

9.5nginx 重启失败

故障现象：

```
[uap@localhost webs]$ ./nginx-shutdown.sh
@WORK_DIR@ /home/uap-home/mcc/middleware/webs
nginx: [warn] the "user" directive makes sense only if the master process runs with super-user privileges, ignored in /home/uap-home/mcc/middleware/webs/linux/nginx/
conf/nginx.conf:2
nginx: [emerg] unexpected ";" in /home/uap-home/mcc/middleware/webs/linux/nginx/conf/nginx.conf:13
Shutdown nginx success
[uap@localhost webs]$ cat /home/uap-home/mcc/middleware/webs/linux/nginx/conf/nginx.conf

user  nobody;
worker_processes  1;

error_log  ./linux/nginx/logs/error.log;
error_log  ./linux/nginx/logs/error.log  notice;


pid ./linux/nginx/run/nginx.pid;
events {
    worker_connections  1024;
}
;

http {
    include       mime.types;
    default_type  application/octet-stream;
        client_max_body_size 100M;
        add_header X-Frame-Options SAMEORIGIN;
```

解决方法：

根据提示修改 nginx 配置文件。

9.6 龙蜥 8.6 操作系统中间件初始化失败

故障现象：

```
Success! Data written to: global/uap.rabbit.ip
Success! Data written to: global/uap.redis.ip
Success! Data written to: global/uap.db.ip
Success! Data written to: global/uap.locale
program_dir=/home/uap-home/mcc/middleware/postgresql
postgresql is installed
postgresql data is not initialed
/home/uap-home/mcc/middleware/postgresql/pgsql/bin/initdb: error while loading shared libraries: libssl.so.10: cannot open shared object file: No such file or directory
cp: 无法创建普通文件'/home/uap-home/mcc/middleware/postgresql/pgdata/pg_hba.conf': No such file or directory
cp: 无法创建普通文件'/home/uap-home/mcc/middleware/postgresql/pgdata/postgresql.conf': No such file or directory
sed: 无法读取 /home/uap-home/mcc/middleware/postgresql/pgdata/postgresql.conf: No such file or directory
/home/uap-home/mcc/middleware/postgresql/postgresql-initial.sh:行39: /home/uap-home/mcc/middleware/postgresql/pgdata/pg_hba.conf: No such file or directory
/home/uap-home/mcc/middleware/postgresql/postgresql-initial.sh:行40: /home/uap-home/mcc/middleware/postgresql/pgdata/pg_hba.conf: No such file or directory
/home/uap-home/mcc/middleware/postgresql/postgresql-initial.sh:行42: /home/uap-home/mcc/middleware/postgresql/pgdata/pg_hba.conf: No such file or directory
/home/uap-home/mcc/middleware/postgresql/postgresql-initial.sh:行43: /home/uap-home/mcc/middleware/postgresql/pgdata/pg_hba.conf: No such file or directory
/home/uap-home/mcc/middleware/postgresql/postgresql-initial.sh:行45: /home/uap-home/mcc/middleware/postgresql/pgdata/pg_hba.conf: No such file or directory
/home/uap-home/mcc/middleware/postgresql/postgresql-initial.sh:行47: /home/uap-home/mcc/middleware/postgresql/pgdata/postgresql.conf: No such file or directory
/home/uap-home/mcc/middleware/postgresql/postgresql-initial.sh:行48: /home/uap-home/mcc/middleware/postgresql/pgdata/postgresql.conf: No such file or directory
```

解决方法：

未安装 compat-openssl10-1.0.2o-4.el8.x86_64.rpm

故障现象：

```
postgresql is installed
/home/uap-home/mcc/middleware/postgresql/pgsql/bin/psql: error while loading shared libraries: libreadline.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory

/home/uap-home/mcc/middleware/postgresql/pgsql/bin/psql: error while loading shared libraries: libreadline.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory

/home/uap-home/mcc/middleware/postgresql/pgsql/bin/psql: error while loading shared libraries: libreadline.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory

/home/uap-home/mcc/middleware/postgresql/pgsql/bin/psql: error while loading shared libraries: libreadline.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory

/home/uap-home/mcc/middleware/postgresql/pgsql/bin/psql: error while loading shared libraries: libreadline.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory

/home/uap-home/mcc/middleware/postgresql/pgsql/bin/psql: error while loading shared libraries: libreadline.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory
```

解决方法：

未建立软链接，建立软链接

9.7 龙蜥 8.6 操作系统重启网卡命令

```
[root@localhost network-scripts]# nmcli c reload
[root@localhost network-scripts]# nmcli c up ens33
连接已成功激活（D-Bus 活动路径：/org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/4）
[root@localhost network-scripts]# nmcli c up ens34
连接已成功激活（D-Bus 活动路径：/org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/5）
```

centos8 如何重启网络服务

1.重启网卡之前一定要重新载入一下配置文件，不然不能立即生效

```
nmcli c reload
```

2.重启网卡（下面的三条命令都可以）：

```
nmcli c up ens160
nmcli d reapply ens160
nmcli d connect ens160
```